01-Java常识

1. java中,下面关于this()和super()说法正确的是()

A. 类中代码能够成功调用this(xxx,xxx),则该类不能有无参数构造函数

B. 在构造方法内super()必须放第一行,this()不需要

C. 父类没有无参数构造函数时,则在子类构造函数中必须显示调用super

D. super()属于类级静态方法,而this()属于对象方法

正确答案： C

2. 以下初始化的方法错误的是:( )

A. MaphashMap = new HashMap();

B. Set setStr = new Set();

C. List arrayList = new ArrayList();

D. List linkedList = new LinkedList()

答案解析： Set是个接口，无法实例化

正确答案： B

3. Java 中接口不能:()

A. 包含抽象方法

B. 包含常量

C. 包含构造方法

D. 继承多个接口

答案解析： 接口可以实现接口。其实就是继承接口

正确答案： C

4. int big = 200000; big = big * big; 执行完后big的值等于40,000,000,000()

true.

false.

答案解析：　　溢出了

正确答案：　　false

5. System.out.println(5 / 2);执行后,输出 2.5

true.

false.

答案解析：　　5和2 默认都是int型，得到的结果也是int型。因此正确的结果是 2

正确答案：　　false

6. 下列哪个对象的访问属于线程安全的()

A. ConcurrentHashMap

B. ArrayList

C. HashMap

D. HashSet

正确答案：　　A

7. 在 Java 中,throw 关键字用于:()

A. 抛出一个异常

B. 声明方法可能抛出的异常

C. 捕获异常

D. 处理异常

正确答案：　　A

8. Java new对象实例通常存在于以下哪个内存区域()

A. 方法区

B. 堆

C. 栈

D. 线程栈

正确答案： B

9. 以下哪个方法用于定义线程的执行体( )

A. start()

B. execute()

C. run()

D. submit()

正确答案： C

10. 下列哪个类声明是正确的? ( )

A. abstract final class HI{…}

B. abstract private move(){…}

C. protected private number;

D. public abstract class Car{…}

答案解析： abstract和final不能同时修饰一个类的原因:abstract是抽象类,以就是指定必须要子类继承才可以使用;而final是指定不允许继承,这岂不是矛盾了

正确答案： D

02-面向对象的特征

1. 继承的重要的特性是扩展超类，从而实现比超类更多的功能。这是实现多态的很重要的一种方式。

true.

false.

答案解析： 子类扩展出来的方法，父类根本不知道。因为某个类型具有的方法在编译期就决定了。而多态一定是用超类声明变量，用子类实例化。这样子类扩展出来的方法，在多态的应用中无法使用

正确答案： false

2. 如果一个类实现了接口,必须:()

A. 实现接口中的所有方法

B. 继承接口中的所有方法

C. 实现构造方法

D. 可以选择性地实现部分方法

正确答案： A

3. Java 中方法重载的条件是:()

A. 方法名不同,参数不同

B. 方法名相同,参数的类型、数量或者顺序不同

C. 方法名相同,访问修饰符或异常类型不同

D. 方法名相同,返回值类型不同

正确答案： B

4. 同一个类的对象，具有相同的属性值和行为

true. 正确

false. 错误

答案解析： 例如学生类中有属性id和name，分别代表学号和姓名，显然不同的实例，学号和姓名肯定不一样；但他们具有相同的数据类型和操作。即：相同的属性不等于相同的属性值

正确答案： false

5. 同一个类的对象，具有相同的属性和行为

true. 正确

false. 错误

答案解析： 类的基本定义

正确答案： true

6. 多态是同一操作在不同对象上有不同实现方式，通过方法重写（重载/动态链接）实现灵活的行为共享

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

7. 继承是通过派生类复用基类的特性（属性/方法），实现代码复用和扩展

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

8. 封装是将数据与操作结合，隐藏内部实现细节，仅通过定义好的接口进行交互

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

9. 面向对象的特征中，广义的抽象的作用是提取事物的共性特征，忽略非本质细节，形成类或接口的定义

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

10. 任何一个类都必须具有一定数量的属性与操作。

true. 正确

false. 错误

答案解析： 普通的类中，类中可以没有属性，但是必须有方法，否则这个普通类设置得没有意义。静态类中可以没有方法。例如静态类，可以只设置静态属性，典型的是配置类

正确答案： false

03-面向对象的设计原则

1. 依赖倒置原则（DIP）的核心是依赖于什么？

A. 实现

B. 抽象

C. 具体类

D. 模块

正确答案： B

2. “合成复用原则”最直接的体现是以下哪种做法?()

A. 尽量使用继承关系来扩展功能

B. 尽量使用对象组合或依赖注入来复用代码

C. 尽量设计庞大的接口以供多方使用

D. 尽量将一个类的所有功能都实现

答案解析： B。合成复用原则提倡通过组合(has-a)而非继承(is-a)来实现代码复用,这能降低类之间的耦合度。

正确答案： B

3. 遵循“接口隔离原则”的主要目的是什么?()

A. 减少接口的数量

B. 降低类与类之间的耦合度

C. 避免接口过于臃肿,使客户端不依赖于它不需要的方法

D. 提高接口的抽象层次

答案解析： C。接口隔离原则要求建立多个专门的细小接口,而不是一个庞大臃肿的总接口,从而避免客户端被迫实现它们用不到的方法。

正确答案： C

4. 以下哪些做法符合“开闭原则”的思想?()

A. 通过增加新的子类来扩展系统的行为,而不是修改已有的类

B. 使用配置文件来指定具体要使用的类,而不是在代码中写死

C. 定义一个稳定的抽象接口,将多变的具体实现细节隐藏在派生类中

D. 为了避免修改,在类设计初期就预见到所有可能的扩展

答案解析： A、B、C。开闭原则的核心是面向抽象编程,通过扩展(如继承、实现接口)来适应变化,而非修改已有代码。选项D过于理想化,难以完全实现。

正确答案： A B C

5. 以下哪些描述符合里氏替换原则 LSP?（ ）

A. 所有引用基类的地方必须能透明地使用其子类的对象

B. 子类可以完全覆盖父类的实现

C. 子类可以增加自己特有的方法

D. 子类在重写父类方法时,可以抛出比父类方法更广泛的异常

答案解析： A、C。里氏替换原则要求子类必须能够替换掉它们的父类型,且程序的行为没有变化。子类可以扩展功能(增加特有方法),但不能改变父类的原有契约(如异常范围)。

正确答案： A C

6. 在以下场景中,违反了“里氏替换原则”的情况可能包括:()

A. 子类重写了父类的一个非抽象方法,并抛出了新的受检异常

B. 子类重写了父类的方法,但改变了该方法在父类中定义的数学含义(例如,父类方法计算的是绝对值,子类重写后计算的是平方值)

C. 子类增加了新的方法,扩展了父类的功能

D. 在需要使用父类对象的地方,替换为子类对象后,程序出现了错误或异常

答案解析： A、B、D。里氏替换原则要求子类必须能够完全替代父类,且程序行为不变。改变方法的内在契约(如数学含义、异常抛出)都会违反此原则。

正确答案： A B D

7. 迪米特法则(Law of Demeter)的核心思想是?()

A. 每个类都应该有明确的职责

B. 只与你的直接朋友交谈

C. 抽象不应依赖于细节

D. 子类必须能替换父类

答案解析： B。迪米特法则又被称为“最少知识原则”,强调一个对象应该对其他对象有尽可能少的了解,只与直接的朋友通信。

正确答案： B

8. 抽象类的子类必须实现什么?()

A. 所有非抽象方法

B. 所有静态方法

C. 所有抽象方法

D. 所有私有方法

正确答案： C

9. 多态性指的是什么?()

A. 一个对象对应多个类

B. 一个类对应多个对象

C. 一个方法可以有多种实现

D. 多个方法有相同实现

正确答案： C

10. 在面向对象编程中,对象之间通过什么进行交互?()

A. 变量

04-设计模式

1. 下面哪种描述最符合观察者模式()

A. 避免将一个请求的发送者与接收者耦合在一起,让多个对象都有机会处理请求。将接收请求的对象连接成一条链,并且沿着这条链传递请求,直到有一个对象能够处理它为止。

B. 定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每当一个对象状态发生改变时,其相关依赖对象都得到通知并被自动更新。

C. 允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为。对象看起来似乎修改了它的类。

D. 提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素,且不用暴露该对象的内部表示。

正确答案: B

2. 小丽刚生下孩子,急需人照顾,于是家人请了月嫂来照顾她。这说明()

A. 月嫂解决了没人照顾的矛盾,体现适配器模式

B. 月嫂来得越多,没人照顾的矛盾就会越小,体现多次装饰的特点,因此属于装饰模式

C. 请月嫂动态地激活了小丽被人照顾的功能,体现了桥接模式

D. 月嫂替代了家人照顾小丽的作用,体现了代理模式

答案解析: 本身是月嫂代替原本家人的照顾

正确答案: D

3. 眼睛视力不好,戴一副眼镜后能看清楚东西了,这说明()

A. 眼镜装饰了眼睛,使得眼睛具备了更多的职责(看得清),体现了装饰模式

B. 眼镜是实际景物与 眼睛之间的中介,体现了代理模式

C. 眼镜是用户动态地放在眼睛上的,激活了眼睛看得清的功能,体现了桥接模式

D. 眼镜解决了眼睛看不清景物的兼容性问题,体现了适配器模式

答案解析: 眼镜的作用就是在不改变眼睛(目标)和景物(适配者)的前提下,矫正眼睛聚焦问题,起到转换的作用,体现的正是适配器模式特征。注意,包装模式是为原有功能进行增强,而不是适配。

正确答案： D

4. 下列关于静态工厂与工厂方法表述错误的是:( )

A. 两者都满足开闭原则:静态工厂以if else方式创建对象,增加需求的时候会修改源代码

B. 静态工厂对具体产品的创建类别和创建时机的判断是混和在一起的,这点在工厂方法中

C. 不能形成静态工厂的继承结构

D. 在工厂方法模式中,对于存在继承等级结构的产品树,产品的创建是通过相应等级结构的工厂创建的。

正确答案： A

5. 对象适配器模式是哪一个设计原则的典型应用?()

A. 合成聚合复用原则

B. 里式代换原则

C. 依赖倒转原则

D. 迪米特法则

正确答案： A

6. 当我们想创建一个具体的对象而又不希望指定具体的类时,可以使用哪类模式()

A. 结构型

B. 创建型

C. 行为型

D. 以上都可以

正确答案： B

7. 在代理模式中,代理模式的主要目的是什么?()

A. 提高代码的可读性

B. 提供对象的访问控制

C. 减少对象的创建

D. 简化类的继承关系

正确答案： B

8. 对象适配器模式可以把多个不同的适配者适配到同一个目标( )

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

9. 结构型模式(Structural Pattern)关注如何将现有类与类之间、类与对象之间组织在一起形成更加强大的结构( )

true. 正确

false. 错误

正确答案： true

10. 发现模式的人永远是大师,而死守模式的人,最多只能是一个工匠。你认为设计模式的思想根源是哪个基本原则的宏观运用?()

A. 单一职责

B. 开闭原则

C. 里氏代换原则

D. 接口隔离原则

正确答案： B

05-设计模式提高

1. [p6]Spring 中两个 Bean A 和 B 互相 @Autowired:A 依赖 B,B 依赖 A。这属于策略模式中的双向回调,是合理设计。( )

true.

false.

答案解析： 错误! - 这是循环依赖(Circular Dependency),是架构反模式 - Spring 能通过三级缓存解决,但不等于合理

正确答案： false

2. [p6]在Spring AOP中,@Around 切面通过CGLIB生成子类来拦截方法,因此它本质上是“装饰器模式”的实现( )。

true.

false.

答案解析： 错误! 虽然结构相似(包装对象),但意图不同:- 装饰器:增强功能,必须调用被装饰对象 - 代理:控制访问,可选择是否调用(如权限校验、缓存、熔断) Spring AOP 的核心是“拦截并控制方法执行”,符合代理模式定义。装饰器强调“透明增强”,而AOP常用于“阻止执行”或“替换返回值”,这是代理的特征。

正确答案： false

3. [p6]在 RocketMQ 消息队列中,MessageListener 接口有 consumeMessage() 方法,消费者实现该接口。若一个消费者需要支持“顺序消费”和“并发消费”两种模式,最合适的模式是?()

A. 策略模式

B. 状态模式

C. 工厂模式

D. 观察者模式

答案解析： 选 A:正确。ConsumeOrderly 和 ConsumeConcurrently 是两种算法策略,通过配置切换,符合策略模式。

正确答案： A

4. [p6]在Java中,java.lang.reflect.Method.invoke() 调用一个私有方法时,必须先调用 setAccessible()。这一行为本质上是哪种模式的体现?()

A. 代理模式

B. 装饰器模式

C. 适配器模式

D. 桥接模式

答案解析： Method.invoke() 本身是反射机制。setAccessible(true) 是绕过访问控制检查。这相当于:创建一个“代理”(反射机制)控制对真实对象(私有方法)的访问权限。这是代理模式的“非法”应用:代理对象(反射机制)控制访问权限。

正确答案： A

5. [p6]在“观察者模式”中,若被观察者()在通知观察者时抛出异常,以下哪种处理方式最符合模式精神?()

A. 捕获异常并终止所有后续通知

B. 捕获异常并跳过该观察者,继续通知其他观察者

C. 让异常传播,终止整个系统

D. 不处理异常,由观察者自行处理

答案解析： 观察者模式强调松耦合与容错性。一个观察者崩溃不应影响其他观察者。主流框架(如Java Observable、.NET事件)均采用“跳过异常观察者”策略。

正确答案： B

6. [p6]在MyBatis中,Mapper 接口没有实现类,但能直接调用 mapper.selectList()。你猜

测,这种方式应该是采用哪种模式实现的?()

A. 代理模式

B. 适配器模式

C. 外观模式

D. 命令模式

答案解析： MyBatis使用JDK动态代理为Mapper接口生成代理对象:所有方法调用被 MapperProxy.invoke() 拦截,根据方法签名解析SQL,执行数据库操作。这是代理模式的极致应用:为接口创建无实现的“虚拟实现”,完全解耦接口与实现。这是Java生态中最优雅的代理模式实践之一。

正确答案： A

7. [p7]在观察者模式中,观察者调用 setChanged() 通知发布者,发布者调用 notifyObservers(),这构成双向依赖,是设计缺陷。( )

true.

false.

答案解析： 错误!Observer 调用 setChanged() 是通知发布者状态变更- Observable 调用 notifyObservers() 是通知所有观察者 - 两者通过接口交互,没有对象引用上的双向持有 这是观察者模式的标准流程,不是缺陷。GoF 明确允许这种交互。阿里认为:知道这是“设计”而非“错误”是高级工程师的标志。

正确答案： false

8. [p7]在状态模式中,状态类(如 RunningState)需要调用上下文(如 VideoPlayer)的 play()、pause() 方法,因此必须持有 VideoPlayer 的引用。这是设计缺陷( )

true.

false.

答案解析： 这是状态模式的正统设计。GoF 明确指出: “状态对象通常需要访问上下文的属性或方法”。- RunningState 调用 context.pause() 是合法行为 - 上下

文持有状态(context.state = new RunningState()) - 状态持有上下文(RunningState.context = context) 这是双向依赖的有意设计,用于避免上下文暴露过多接口,实现状态内部自治

正确答案： false

9. [p7]在一个微服务架构中,服务A调用服务B,但B不稳定,希望在B失败时返回缓存数据或默认值。以下哪种模式组合最适用?()

A. 代理模式 + 装饰器模式

B. 代理模式 + 模版方法模式

C. 代理模式 + 状态模式

D. 代理模式 + 桥接模式

答案解析： 代理模式:作为B的代理,拦截调用 装饰器模式:在代理基础上动态添加“缓存”、“降级”、“熔断”功能 可构建:CircuitBreakerDecorator(CacheDecorator(RealServiceProxy)) 这是Netflix Hystrix、Resilience4j 的底层思想。

正确答案： A

10. [p7]在Java中,java.util.function.Function是一个函数式接口。若你用它来封装“转换逻辑”,并将其作为参数传递给一个“处理引擎”,这种设计最符合哪种模式?()

A. 策略模式

B. 状态模式

C. 模板方法模式

D. 观察者模式

答案解析： Function 是策略的函数式表达

客户端传入 str -> str.toUpperCase() 或 x -> x * 2

处理引擎不关心具体逻辑,只调用 .apply() 这是策略模式在函数式编程中的现代实现,完全解耦,无类爆炸。

不是模板方法(模板方法是继承,这里是组合)

正确答案： A

06-编码规范

1. 阿里的注释规范,以下哪项符合要求?()

A. 类、方法、字段必须添加Javadoc注释

B. 代码写得清晰就不需要注释

C. 使用 // TODO 标记未完成代码,但不需记录责任人

D. 注释可以使用中文,但方法参数注释必须用英文

答案解析： 手册要求“类、公共方法、字段必须有Javadoc”,且 // TODO 必须包含责任人和时间。

正确答案： A

2. 关于集合使用,以下哪项是阿里推荐的?()

A. 使用 ArrayList 代替 LinkedList 作为默认选择

B. 使用 HashMap 存储大量数据,无需初始化容量

C. 使用 Arrays.asList() 后直接调用 add() 方法

D. 使用 Iterator 遍历时直接调用集合的 remove() 方法

答案解析： ArrayList 在大多数场景性能更优;B应初始化容量;C返回的是固定大小列表,不能add;D应使用 iterator.remove()

正确答案： A

3. 关于常量定义,以下哪项是正确的?()

A. `private static final String NAME = "张三";`

B. `public static String MAX_SIZE = "100";`

C. `private final int COUNT = 10;`

D. `static final String PATH = "/user/home";`

答案解析： 常量必须是 public/private static final,且命名全大写+下划线。B缺final,C非静态不能算“常量”,D缺访问修饰符(Java不允许)。

正确答案： A

4. 关于空指针判断,以下哪种写法最符合规范?()

A. if (user != null && user.getName() != null)

B. if (user.getName().equals("张三"))

C. if ("张三".equals(user.getName()))

D. if (Objects.equals(user.getName(), "张三"))

答案解析： 常量在前可避免 NullPointerException,是阿里推荐的“防御性写法”。D虽安全但不推荐用于简单字符串比较(手册建议用C)。

正确答案： C

5. 关于方法参数校验,以下哪项是推荐做法?()

A. 在方法内部用 if (param == null) 判断并抛出 RuntimeException

B. 使用 Objects.requireNonNull(param) 校验非空参数

C. 依赖调用方保证参数合法,不作校验

D. 使用 assert param != null; 进行校验

答案解析： Objects.requireNonNull() 是标准、清晰、可自定义异常信息的校验方式。assert 在生产环境默认关闭,不可靠。

正确答案： B

6. 关于代码重复,以下哪项符合规范?()

A. 为节省时间,复制粘贴3个相似方法,仅修改变量名

B. 将重复逻辑提取为私有方法,供多个公共方法调用

C. 使用注释 // 同上 表示代码重复

D. 使用Lombok的 @Data 替代所有getter/setter重复代码

答案解析： D虽减少代码量,但不解决“业务逻辑重复”问题。B是唯一符合“DRY原则”的正解。

正确答案： B

7. 关于集合初始化,以下哪项是推荐的?()

A. List list = new ArrayList<>();

B. List list = new ArrayList(10);

C. Map map = new HashMap();

D. Set set = new HashSet<>(16);

答案解析： A无容量,可能扩容;B未指定泛型(不推荐);C未指定容量,且未用泛型;D正确:明确容量+泛型,避免扩容损耗。

正确答案： D

8. 关于POJO类,以下哪项是必须的?( )

A. 实现 Serializable 接口

B. 提供无参构造函数

C. 所有字段为 private,并提供getter/setter

D. 实现 Comparable 接口

答案解析： POJO必须有无参构造函数,否则框架(如MyBatis、Spring)无法实例化。A、C是推荐但非强制;D非必须。

正确答案： B

9. 使用 == 比较两个 Integer 对象时,只要值在 -128 到 127 之间,结果就一定是 true。( )

true. 正确

false. 错误

答案解析： 虽然 Integer.valueOf() 对 -128~127 有缓存,但若通过 new Integer(100) 创建对象,即使值相同,== 仍为 false。禁止用 == 比较包装类,应使用 .equals()。

正确答案： false

10. 数据库查询中,使用 SELECT * 是允许的,只要在开发阶段使用,上线前替换即可。( )

true. 正确

false. 错误

答案解析： 任何阶段都禁止使用 SELECT *!必须显式列出字段,避免字段变更导致程序异常、网络传输浪费、索引失效。

正确答案： false